

DOCUMENTACIÓN SCRIPT JOIN DOMAIN

```
param(  
    [string]$Hostname,  
    [string]$IPAddress,  
    [string]$PrefixLength,  
    [string]$DefaultGateway,  
    [string]$DNSServerAddresses,  
    [string]$DomainName,  
    [string]$SafePassword,  
    [string]$NetBiosName,  
    [string]$MachineRole  
)
```

1. Definición de Parámetros (param):

- Este bloque define los parámetros que el script aceptará al ser ejecutado. Cada parámetro se espera que sea de tipo `string` y tiene un propósito específico, como el nombre de la máquina, la dirección IP, y el rol de la máquina (primaria o secundaria).

```
$hostnameActual = hostname
```

2. Captura del Nombre Actual de la Máquina (\$hostnameActual = hostname):

- Captura el nombre del equipo actual utilizando el comando `hostname`. Esto se usa para comparar si es necesario cambiar el nombre de la máquina.

```
if ($hostnameActual -ne $Hostname) {
```

3. Condicional para Cambiar el Nombre de la Máquina:

- `if ($hostnameActual -ne $Hostname)`: Verifica si el nombre actual de la máquina es diferente al proporcionado en los parámetros. Si son diferentes, ejecuta el bloque correspondiente.

```
$KeyPath = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce"  
$ScriptPath = "Powershell.exe f:/JoinDomain.ps1 -Hostname $Hostname -IPAddress  
$IPAddress -PrefixLength $PrefixLength -DefaultGateway $DefaultGateway  
-DNSServerAddresses $DNSServerAddresses -DomainName $DomainName -SafePassword  
$SafePassword -NetBiosName $NetBiosName -MachineRole $MachineRole"
```

4. Definición del Script para Ejecutar en Reinicio:

- Se define la ruta del script que se ejecutará automáticamente después de reiniciar el equipo. Esto permite que el script continúe su ejecución después de que se haya cambiado el nombre de la máquina.

```
New-ItemProperty -Path $KeyPath -Name JoinDomain -Value $ScriptPath
Set-ItemProperty -Path $KeyPath -Name JoinDomain -Value $ScriptPath
```

5. Agregar Script a RunOnce:

- `New-ItemProperty` y `Set-ItemProperty`: Agrega el script a la clave de registro `RunOnce`, asegurando que se ejecute una vez tras el próximo reinicio.

```
Rename-Computer -NewName $Hostname -Force
Restart-Computer -Force
}
```

6. Cambio de Nombre de la Máquina y Reinicio:

- `Rename-Computer`: Cambia el nombre de la computadora a la nueva especificación.
- `Restart-Computer`: Reinicia la máquina para que los cambios de nombre surtan efecto.

```
if ($MachineRole -eq "primary") {
    Write-Output "Instalando y configurando el Controlador de Dominio y Bosque en la
máquina primaria."
}
```

7. Máquina Primaria (if (\$MachineRole -eq "primary")):

- Si el rol de la máquina es "primaria", se procede con la instalación del Controlador de Dominio y la creación de un nuevo bosque.

```
$InterfaceIndex = 3
```

```
Set-NetIPInterface -InterfaceIndex $InterfaceIndex -Dhcp Disabled
```

```
New-NetIPAddress -InterfaceIndex $InterfaceIndex -IPAddress $IPAddress
-PrefixLength $PrefixLength -DefaultGateway $DefaultGateway
```

```
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex $InterfaceIndex -ServerAddresses
$DNSServerAddresses
```

- **Interfaz de Red:**

- `Set-NetIPInterface`: Deshabilita DHCP en la interfaz seleccionada para que se configure manualmente la IP.
- `New-NetIPAddress`: Asigna la nueva dirección IP y puerta de enlace a la interfaz.
- `Set-DnsClientServerAddress`: Establece las direcciones DNS especificadas en los parámetros.

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools  
-ErrorAction Stop  
Write-Output "AD DS instalado correctamente en la máquina primaria."
```

```
Install-ADDSForest -DomainName $DomainName -DomainNetBiosName $NetBiosName  
-InstallDNS -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString $SafePassword  
-AsPlainText -Force) -Force  
Write-Output "Promoción de bosque completada. Reiniciando."  
Restart-Computer -Force
```

- **Instalación de AD DS:**

- **Install-WindowsFeature:** Instala las características necesarias para Active Directory Domain Services.
- **Install-ADDSForest:** Promueve la máquina a un controlador de dominio y crea un nuevo bosque.

```
}  
elseif ($MachineRole -eq "secondary") {  
Write-Output "Instalando características de AD DS en la máquina secundaria."
```

8. Máquina Secundaria (elseif (\$MachineRole -eq "secondary")):

- Si el rol es "secundaria", se instalará el controlador de dominio adicional.

```
$InterfaceIndex = 2  
  
Set-NetIPInterface -InterfaceIndex $InterfaceIndex -Dhcp Disabled  
  
New-NetIPAddress -InterfaceIndex $InterfaceIndex -IPAddress $IPAddress  
-PrefixLength $PrefixLength -DefaultGateway $DefaultGateway  
  
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex $InterfaceIndex -ServerAddresses  
$DNSServerAddresses
```

- **Interfaz de Red:**

- Similar al bloque anterior, se deshabilita DHCP y se configura la dirección IP, puerta de enlace y DNS.

```
Write-Output "Instalando y configurando el Controlador de Dominio adicional en la máquina secundaria."
```

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools  
-ErrorAction Stop  
Write-Output "AD DS instalado correctamente en la máquina secundaria."
```

- **Instalación de AD DS:**

- Se instalan las características necesarias para AD DS, se convierte la contraseña a un `SecureString`, y se crea un objeto de credenciales para unirse al dominio.

```
$SecurePassword = ConvertTo-SecureString $SafePassword -AsPlainText -Force
```

```
$Credential = New-Object  
System.Management.Automation.PSCredential("$DomainName\Administrator",  
$SecurePassword)
```

- **\$SecurePassword:** Convierte una contraseña en texto plano en un objeto `SecureString` que es más seguro para manejar contraseñas.
- **\$Credential:** Crea un objeto de credenciales (`PSCredential`) que contiene el nombre de usuario (`Administrator`) y la contraseña segura. Este objeto será utilizado en comandos que requieran autenticación, como la unión de una máquina a un dominio o la promoción a controlador de dominio.

```
Install-ADDSDomainController -DomainName $DomainName -Credential $Credential  
-InstallDns -Force -ErrorAction Stop  
Write-Output "Promoción del controlador de dominio completada. Reiniciando."  
Restart-Computer -Force
```

- **Promoción de Controlador de Dominio:**

- `Install-ADDSDomainController`: Promueve la máquina como un controlador de dominio adicional en el dominio existente.

```
} else {  
    Write-Output "Error: MachineRole no definido correctamente. Debe ser 'primary' o  
'secondary'.  
}
```

9. Manejo de Errores:

- `else`: Captura si el rol de la máquina no se define correctamente y genera un mensaje de error.